

♪ 31 Développements limités

31.1 Développement limité en 0

31.2 Formule de Taylor-Young

31.3 Opérations sur les développements limités

Exercice 31.1 (**)

Déterminer le développement limité à l'ordre 4 en 0 de $x \mapsto \operatorname{sh}(x) - 2\sqrt{1+x}$.

Exercice 31.2 (*)

Déterminer le développement limité à l'ordre 7 en 0 de la fonction $\arctan$.

Exercice 31.3 (**)

Déterminer le développement limité à l'ordre 5 en 0 de la fonction $x \mapsto e^x \sin(x)$.

Exercice 31.4 (**)

Déterminer le développement limité à l'ordre 4 en 0 de la fonction $x \mapsto \ln(\cos(x))$.

Exercice 31.5 (**)

Déterminer le développement limité à l'ordre 4 en 0 de la fonction $x \mapsto \ln\left(\frac{\sin(x)}{x}\right)$.

Exercice 31.6 (**)

Déterminer le développement limité à l'ordre 5 en 0 de la fonction th .

Exercice 31.7 (***)

1. Développement limité à l'ordre n en 0 de $f(x) = \frac{1}{(1-x)^2(1+x)}$.
2. Soit a_k le k -ème coefficient. Montrer que a_k est le nombre de solutions dans $\mathbb{N}^2$ de l'équation $p+2q = k$.

Exercice 31.8 (**)

1. Déterminer le développement limité à l'ordre 4, au voisinage de $x = 0$ de

$$f(x) = \operatorname{sh}(x) \operatorname{ch}(2x).$$

2. Déterminer le développement limité à l'ordre 5, au voisinage de $x = 0$ de

$$f(x) = e^{\sin(2x)}.$$

3. Déterminer le développement limité à l'ordre 4, au voisinage de $x = 0$ de

$$f(x) = \ln(1 + \operatorname{sh} x).$$

Exercice 31.10 (**)

Déterminer un développement limité à l'ordre 3 au voisinage de $x = 0$ de $\sqrt{1 + \sqrt{1+x}}$.

Exercice 31.11 (***) IMT PSI 2022

Soit $f : x \mapsto x + \ln(1+x)$.

1. Montrer que f est une bijection de son ensemble de définition sur un intervalle à préciser. On note g la bijection réciproque.
2. Donner $g(0)$ et $g'(0)$.

3. Montrer que g admet un développement limité à tout ordre en 0.

4. Calculer le développement limité de g à l'ordre 3 en 0.

Exercice 31.12 (*)**

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(0) = 0 \text{ et } f(x) = \frac{e^{x^2} - 1}{x} \text{ si } x \neq 0.$$

Montrer que f admet une application réciproque $g = f^{-1}$ et que g admet un développement limité d'ordre 5 au voisinage de 0 que l'on explicitera.

Exercice 31.13 ()**

Donner les développements limités suivants.

1. DL3 en 0 de $f(x) = (\cos x)\sqrt{1+x}$;

2. DL4 en 0 de $f(x) = \ln(1+x)\sqrt{1+x}$;

3. DL3 en 0 de $f(x) = \frac{(1+x)^{1/3}}{1-x}$;

4. DL4 en 0 de $f(x) = e^{\cos x}$;

5. DL3 en 0 de $f(x) = \frac{x}{\ln(1+x)}$;

6. DL4 en 0 de $f(x) = \frac{x}{\sin x}$.

Exercice 31.14 (*)

Déterminer le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0 de la fonction $x \mapsto \frac{1}{2+x}$.

Exercice 31.15 (*)

Déterminer le développement limité à l'ordre 4 au voisinage de 0 de la fonction $x \mapsto \frac{x}{1+x+x^2}$.

Exercice 31.16 ()**

Déterminer le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0 de la fonction $x \mapsto \frac{1}{\cos x}$.

Exercice 31.17 ()**

Déterminer le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0 de la fonction $x \mapsto \frac{\ln(1+x)}{\sin(x)}$.

Exercice 31.18 ()**

Déterminer le développement limité à l'ordre 5 au voisinage de 0 de la fonction $x \mapsto \frac{\text{sh}(x)}{1+\text{ch}(x)}$.

Exercice 31.19 ()**

Déterminer le développement limité à l'ordre 5 au voisinage de 0 de la fonction $x \mapsto \frac{\arctan(x)}{1+x^2}$.

Exercice 31.20 ()**

Déterminer le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0 de la fonction $x \mapsto \frac{1}{1+\sin(x)}$.

Exercice 31.21 ()**

Déterminer le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0 de la fonction $x \mapsto \frac{x-\sin(x)}{x^3}$.

Exercice 31.22 ()**

Déterminer le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0 de la fonction $x \mapsto \frac{1}{\ln(1+x)}$.

Exercice 31.23 ()**

Déterminer le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0 de la fonction $x \mapsto \frac{\ln(1+x)-x}{e^x-1}$.

Exercice 31.24 ()**

Déterminer le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0 de la fonction $x \mapsto \frac{\sin(\tan x)}{x}$.

Exercice 31.25 (*)**

Déterminer le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0 de la fonction $x \mapsto \frac{(1+x)^{1/x}}{e}$.

Exercice 31.26 ()**

Développement limité à l'ordre 3 lorsque $x \rightarrow 0$ de

1. $(\sqrt{1-x})^5$

2. $e^{\sin x}$

3. $\frac{\sin x}{\ln(1+x)}$

Exercice 31.29 (***)

Déterminer les développements limités à l'ordre demandé au voisinage des points indiqués.

1. $\frac{1}{1-x^2-x^3}$ (ordre 7 en 0).

2. $\frac{1}{\cos x}$ (ordre 7 en 0).

3. $\arccos \sqrt{\frac{x}{\tan x}}$ (ordre 3 en 0).

4. $\tan x$ (ordre 3 en $\frac{\pi}{4}$).

5. $(\operatorname{ch} x)^{1/x^2}$ (ordre 2 en 0).

6. $\tan^3 x (\cos(x^2) - 1)$ (ordre 8 en 0).

7. $\frac{\ln(1+x)}{x^2}$ (ordre 3 en 1).

8. $\arctan(\cos x)$ (ordre 5 en 0).

9. $\arctan \sqrt{\frac{x+1}{x+2}}$ (ordre 2 en 0).

10. $\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\arcsin^2 x}$ (ordre 5 en 0).

11. $\ln \left(\sum_{k=0}^{99} \frac{x^k}{k!} \right)$ (ordre 100 en 0).

Exercice 31.30 (**)

Déterminer le développement limité de

$$\int_x^{x^2} \frac{1}{\sqrt{1+t^4}} dt$$

à l'ordre 10 en lorsque $x \rightarrow 0$.

Exercice 31.31 (***)

Écrire le développement limité à l'ordre 4 en zéro de

$$f : x \mapsto \arctan \frac{\sqrt{3}+x}{1+x\sqrt{3}}.$$

31.4 Développement limité en un point a **Exercice 31.32** (**)

Déterminer un développement limité à l'ordre 4 au voisinage de $x = 1$ de $\frac{\ln x}{x^2}$.

Exercice 31.33 (**)

Donner les développements limités suivants.

1. DL4 en $\pi/3$ de $f(x) = \cos x$;

2. DL4 en 1 de $f(x) = e^x$;

3. DL4 en 2 de $f(x) = \frac{1}{x}$;

4. DL3 en $\pi/4$ de $f(x) = \tan x$;

5. DL4 en e de $f(x) = \ln x$;

6. DL4 en 1 de $f(x) = \frac{\ln x}{x}$.

Exercice 31.34 (**)

Déterminer un équivalent simple, au voisinage de $x = e$ de $e^x - x^e$.

Exercice 31.35 (**)

Utiliser un calcul de développement limité pour déterminer la dérivée 5-ième de $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto e^{x^2}$.

Exercice 31.36 (***)

Déterminer le développement limité de

$$\tan \left(4(\pi^3 + x^3) \right)^{1/3}$$

à l'ordre 3 en lorsque $x \rightarrow \pi$.

31.5 Applications des développements limités

Exercice 31.37 (**)

Calculer les limites suivantes.

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{1 - e^{2x}} ;$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1 + x)}{x^2} ;$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} ;$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arcsin(x)}{x^3}.$$

Exercice 31.38 (**)

Déterminer la limite de $\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2(x)}$ quand x tend vers 0.

Exercice 31.39 (***)

Déterminer

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1 + 2x + 2x^2)}{\ln(1 + 2x + 3x^2)} \right)^{1/(e^x - 1)}.$$

Exercice 31.40 (***)

Déterminer a, b et c tels que la limite en 0 de

$$f : x \mapsto \frac{a(1 - \cos x) + b \sin x + c \tan x + \ln(1 + x)}{x^4}$$

soit finie. Quelle est alors cette limite ? Avec les valeurs trouvées, prolonger f par continuité en 0 et examiner si ce prolongement est de classe C^1 en 0.

Exercice 31.41 (***)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(0) = a \quad \text{et} \quad \forall x \neq 0, f(x) = \frac{1}{x^3} \ln \left(1 + x + \frac{x^2}{2} \right) - \frac{1}{x^2}.$$

1. Comment choisir a pour que f soit continue en 0?

2. La fonction f est-elle alors dérivable en 0?

3. La fonction f est-elle alors de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$?

Exercice 31.42 (**)

Pour chacune des fonctions suivantes, donner le développement limité demandé. En déduire l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0 ainsi que les positions relatives.

$$1. \text{ DL2 en 0 de } f(x) = e^x - 2\sqrt{1 + x}.$$

$$2. \text{ DL3 en 0 de } f(x) = \ln(1 + x) + e^x.$$

$$3. \text{ DL3 en 0 de } f(x) = \ln(1 - x) - \cos x.$$

$$4. \text{ DL4 en 0 de } f(x) = e^x \cos(x) + \frac{x^3}{3} - x.$$

Exercice 31.43 (***)

Pour $x \in \mathbb{R}^*$, on pose

$$f(x) = \frac{1}{x} \ln \left(\frac{e^x - 1}{x} \right).$$

1. Déterminer un développement limité à l'ordre 3 au voisinage de $x = 0$ de $f(x)$.
2. En déduire le prolongement par continuité de f en zéro. On note encore f ce prolongement.
3. Montrer que f , ainsi prolongée, est dérivable en zéro.
4. Préciser la position de la courbe représentative de f par rapport à sa tangente au point d'abscisse zéro, au voisinage de ce point.

Exercice 31.44 ()**

Soit f la fonction définie sur $] -1, 1[$ par $f(x) = \frac{\sqrt{1+x}}{1-x}$.

Déterminer une équation de la tangente à la courbe représentative de f au point de coordonnées $(0, f(0))$ puis la position de la courbe par rapport à sa tangente.

Exercice 31.46 ()**

Soit g la fonction $x \mapsto \frac{\arctan x}{(\sin x)^3} - \frac{1}{x^2}$.

1. Donner le domaine de définition de g .
2. Montrer qu'elle se prolonge par continuité en 0 en une fonction dérivable.
3. Déterminer la tangente en 0 au graphe de cette fonction et la position de ce graphe par rapport à celle-ci.

Exercice 31.47 ()**

Faire une étude locale de $f : x \mapsto x^{1/(1+\ln x)}$ au voisinage de $x = 1$.

Exercice 31.48 ()**

Tracer la courbe représentative de la fonction suivante

$$g(x) = \frac{2x^2 + \ln x}{x}.$$

31.6 Développements asymptotiques

Exercice 31.52 ()**

Étudier avec soin les branches infinies et leur placement local par rapport aux éventuelles asymptotes.

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto x + \sqrt{x^2 + 1} \end{aligned}.$$

Exercice 31.53 ()**

Étudier avec soin les branches infinies et leur placement local par rapport aux éventuelles asymptotes.

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \sqrt[3]{x^3 + 2x + 1} \end{aligned}.$$

Exercice 31.54 ()**

Soit la fonction f définie par $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1}$.

1. Donner le domaine de définition de f .
2. Montrer que la représentation graphique de f admet une droite asymptote en $+\infty$.
3. Préciser quelle est la position de la courbe par rapport à cette asymptote.

Exercice 31.56 (*)**

Soit la fonction f définie par

$$f(x) = \frac{x^3}{x+1} \ln\left(\frac{x+1}{x}\right)$$

Étudier les branches infinies (pour $x \rightarrow +\infty$ et $x \rightarrow -\infty$) de la courbe de f .

Exercice 31.57 (*)**

Étudier le comportement asymptotique des fonctions

$$f : x \mapsto \frac{2x^3 + x - 1}{x^2 + 1} \quad \text{et} \quad g : x \mapsto \frac{\sqrt{x^9 + 2x}}{x^2 - 1}.$$

Exercice 31.58 (*)**

Étudier la fonction d'une variable réelle définie par la relation

$$f(x) = x + \sqrt{x^2 - 1}$$

en portant une attention particulière aux asymptotes et demi-tangentes.

Exercice 31.59 (*)**

$f(x) = x + \frac{e^x}{2(e^x - 2)}$. Limites, variations, asymptote (et position relative), Tracé.

Comment vérifier que le point de coordonnées $(\ln 2, \ln 2 + \frac{1}{4})$ est un centre de symétrie de la courbe ?

Exercice 31.60 (*)**

Réaliser l'étude complète des fonctions suivantes et les tracer. Étudier avec soin les branches infinies et leur placement local par rapport aux éventuelles asymptotes.

$$f : x \mapsto \sqrt{\frac{x^3}{x-1}}, \quad \text{et} \quad g : x \mapsto x^2 \arctan\left(\frac{1}{1+x}\right).$$

Exercice 31.61 (**)**

Soit λ un réel strictement positif, différent de $\sqrt{2}$, et (f_λ) la famille de fonctions définie par

$$f_\lambda(x) = \left(x - \frac{1}{\lambda}\right) e^{\lambda/x}.$$

On note C_λ sa courbe représentative.

1. Étude de f_1 .

- Étudier les variations de la fonction f_1 .
- À l'aide d'un développement limité — on dit aussi développement asymptotique —, déterminer sa limite en $+\infty$ et $-\infty$, montrer que sa courbe admet une asymptote oblique que l'on précisera et étudier la position de la courbe par rapport à cette asymptote.
- Calculer les limites à gauche et à droite de f_1 en 0. La fonction f_1 admet-elle un prolongement par continuité en 0 ? Si oui, ce prolongement est-il dérivable ? Que peut-on en déduire pour la courbe C_1 ?
- Représenter graphiquement C_1 et son asymptote oblique.

2. Dans cette question, on étudie f_2 . À l'aide d'un développement limité, déterminer sa limite en $+\infty$ et $-\infty$, montrer que la courbe C_2 admet une asymptote oblique que l'on précisera et étudier la position de la courbe par rapport à cette asymptote.

3. À l'aide d'un développement limité, étudier les branches infinies de C_λ .

Exercice 31.62 (*)

Étudier les branches infinies de la courbe d'équation

$$y = \frac{x^2 - x + 2}{x - 2}$$

Exercice 31.63 (***) *IMT MP 2024*

Tracer la courbe représentative de la fonction suivante

$$f(x) = x\sqrt{\frac{x}{x-1}}.$$

Exercice 31.64 (***)

Déterminer, lorsque x tend vers $+\infty$, l'asymptote et la situation par rapport à celle-ci de la représentation graphique de la fonction f définie par

$$f(x) = \sqrt{x^4 + x^3 + x^2 + 1} - x^2 + 1.$$

Exercice 31.68 (***)

Soit f la fonction définie par

$$f(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x}.$$

1. Déterminer l'ensemble de définition de f .
2. Prouver que f est prolongeable par continuité en 0. Déterminer l'équation de la tangente en ce point et préciser la position de la courbe C_f par rapport à cette tangente.
3. Étudier les variations de f .
4. Étudier les branches infinies de f .

Exercice 31.69 (****)

1. Montrer que, pour $\lambda > e$, l'équation $e^x = \lambda x$ a deux solutions dans $]0, +\infty[$.
On notera $x(\lambda)$ la plus petite.
2. Se convaincre sur un dessin que $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} x(\lambda) = 0$.
3. Montrer que $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} x(\lambda) = 0$.
4. Établir successivement les résultats suivants lorsque λ tend vers $+\infty$:

$$(a) \quad x(\lambda) \sim \frac{1}{\lambda}.$$

$$(b) \quad e^{x(\lambda)} = 1 + \frac{1}{\lambda} + o\left(\frac{1}{\lambda}\right).$$

$$(c) \quad x(\lambda) = \frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\lambda^2} + o\left(\frac{1}{\lambda^2}\right).$$

$$(d) \quad x(\lambda) = \frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\lambda^2} + \frac{3}{2\lambda^3} + o\left(\frac{1}{\lambda^3}\right).$$

On a ainsi obtenu un développement asymptotique de $x(\lambda)$ quand λ tend vers $+\infty$.

Exercice 31.70 (***)

En utilisant un développement limité généralisé de $\sqrt{\sin x}$ en 0, déterminer un équivalent simple de $\sqrt{x} - \sqrt{\sin x}$ au voisinage à droite de 0.

Exercice 31.71 (***) *Applications des développements limités à l'étude de suites*

Déterminer un équivalent des suites dont le terme général est donné.

1. $u_n = (n+1)^{\frac{1}{n+1}} - n^{\frac{1}{n}}$.
2. $u_n = 2\sqrt{n} - \sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}$.
3. $u_n = \frac{\ln(n+1) - \ln(n)}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}$.

Exercice 31.72 (****)

1. Montrer que l'équation $x + \ln x = k$ admet, pour k réel donné, une unique solution dans $]0, +\infty[$, notée x_k .
2. Montrer que, quand k tend vers $+\infty$, on a : $x_k = ak + b \ln k + c \frac{\ln k}{k} + o\left(\frac{\ln k}{k}\right)$ où a , b et c sont des constantes à déterminer.

Exercice 31.73 (****)

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'équation

$$e^x + x - n = 0 \quad (1)$$

a une unique solution dans $\mathbb{R}_+$ que l'on notera u_n . On définit ainsi une suite $(u_n)_{n \geq 1}$. Montrer

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty.$$

Montrer ensuite que

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln n.$$

On considère $v_n = u_n - \ln n$. Trouver un équivalent de v_n .

Montrer qu'il existe des nombres a et b tels que

$$u_n = a \ln n + b \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right). \quad (2)$$

Exercice 31.74 (****) *IMT MP 2024*

Soit n un entier supérieur ou égal à 3. On note (E_n) l'équation

$$e^x = nx, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (E_n)$$

1. Montrer que, pour tout $n \geq 3$, (E_n) admet exactement deux solutions, notées α_n et β_n avec $\alpha_n < \beta_n$.
2. Montrer que $\alpha_n > 0$ pour tout $n \geq 3$.
3. Déterminer la monotonie de la suite $(\alpha_n)_{n \geq 3}$.
4. Déterminer la limite de (α_n) .
5. Donner un équivalent simple de α_n en $+\infty$.
6. Donner un développement asymptotique à deux termes de α_n .

Exercice 31.75 (****) *IMT MP 2024*

On note I_n l'intervalle $[2n\pi, 2n\pi + \pi/2]$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que l'équation $\sin(x) = e^{-x}$ admet une unique solution dans I_n , notée par la suite x_n . Qu'en est-il sur $\mathbb{R}^+$?

2. Montrer que $x_n \rightarrow +\infty$.

3. Déterminer un développement asymptotique à deux termes de x_n .

Exercice 31.76 (*****)

Pour $\lambda \in]0, 1]$, on pose $f(\lambda) = \sup_{x \in [0, \frac{1}{\lambda}]} \left(e^{-x} - (1 - \lambda x)^{\frac{1}{\lambda}} \right)$.

Déterminer un développement asymptotique à deux termes de la fonction f en 0.

31.7 DL de vacances

Étude globale des fonctions

Exercice 31.129 (*)

Étudier et tracer la courbe de la fonction f définie par

$$f(x) = \sqrt{1-x} + \sqrt{1+x}.$$

Exercice 31.130 (*)

Étudier et tracer la courbe de la fonction f définie par

$$f(x) = \arcsin\left(\frac{1}{x}\right).$$

Exercice 31.131 (**)

Étudier complètement la fonction définie par

$$f(x) = \arctan \frac{x}{x+1}.$$

Déterminer son domaine de définition, étudier sa continuité, rechercher ses asymptotes, calculer sa dérivée première, dresser le tableau de ses variations et esquisser son graphe.

Exercice 31.132 (**)

1. Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$. Étudier le sens de variation de f .
2. En déduire le sens de variation de la suite (u_n) définie par $u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

Exercice 31.135 (****)

1. Déterminer le minimum m de la fonction f définie sur $]0, +\infty[$ par

$$f(x) = x^x.$$

2. Soient x et y deux réels vérifiant

$$0 < y \leq x < 1.$$

Montrer

$$x^y + y^x \geq m^{y/x} + m \frac{y}{x}. \quad (1)$$

3. Étudier la fonction g définie pour $u \in [0, 1]$ par

$$g(u) = m^u + mu.$$

4. En déduire

$$\forall (x, y) \in]0, +\infty[^2, x^y + y^x > 1.$$

Exercice 31.136 (**)

On rappelle que la fonction $x \mapsto x^3$ est une bijection strictement croissante de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$, et on note $x \mapsto \sqrt[3]{x}$ la bijection réciproque.

Construire la courbe d'équation

$$y = \sqrt[3]{x^2(x-1)}.$$

On précisera les asymptotes ainsi que les tangentes aux points d'abscisse 0 et 1.

Exercice 31.137 (**)

Étudier la fonction f définie par $f(x) = |x \ln|x||$.

Exercice 31.138 (**)

Étudier la fonction suivante

$$f : x \mapsto x + \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right|.$$